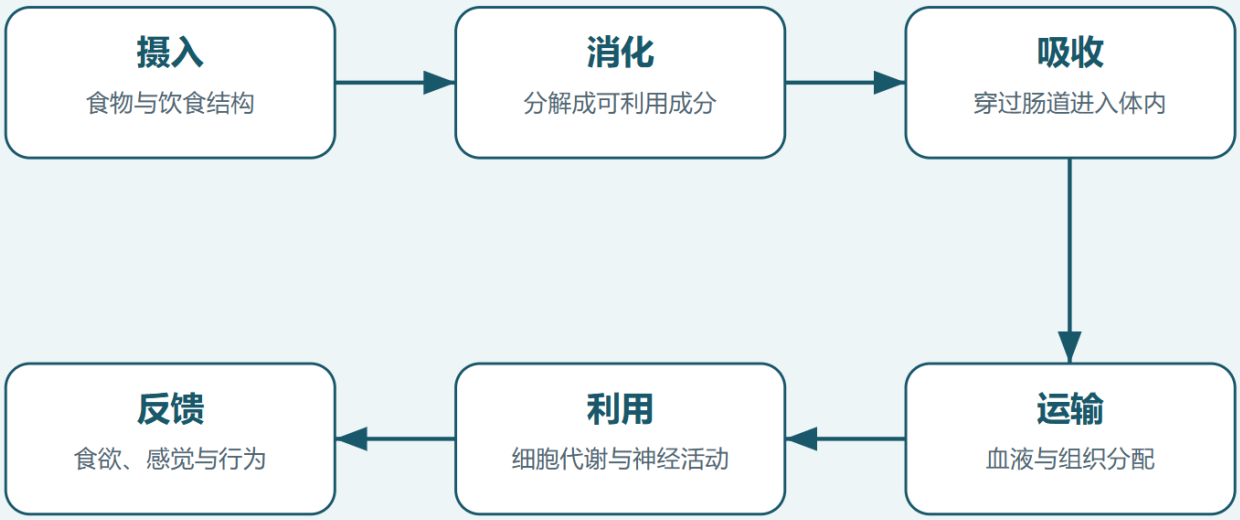
从一口食物，到大脑支持

先看全过程，再理解某一种营养素。



知识组织路径，不是疾病诊断流程

1. 吃进去，不等于被吸收
2. 吸收了，不等于有额外补充收益
3. 大脑健康需要全身共同支持

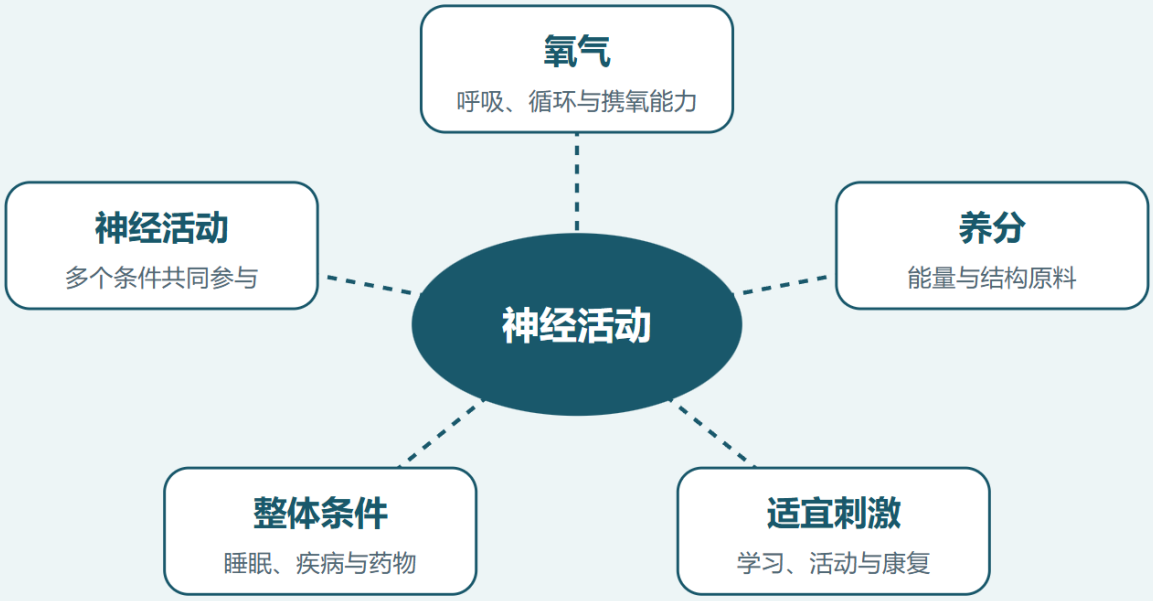
> **理解边界**
>
> 本图是知识组织框架，不是诊断路径。症状、机制与干预效果之间不能直接画等号。

课程定位：D1-1 00:19–01:44；D2-3 00:13

学习用概念图 · 2026.10

神经元的三类支持

氧气、养分、适宜刺激：课程中的基础框架。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 补营养不能代替供氧和循环
2. 刺激强度要与状态匹配
3. 恢复速度存在个体差异

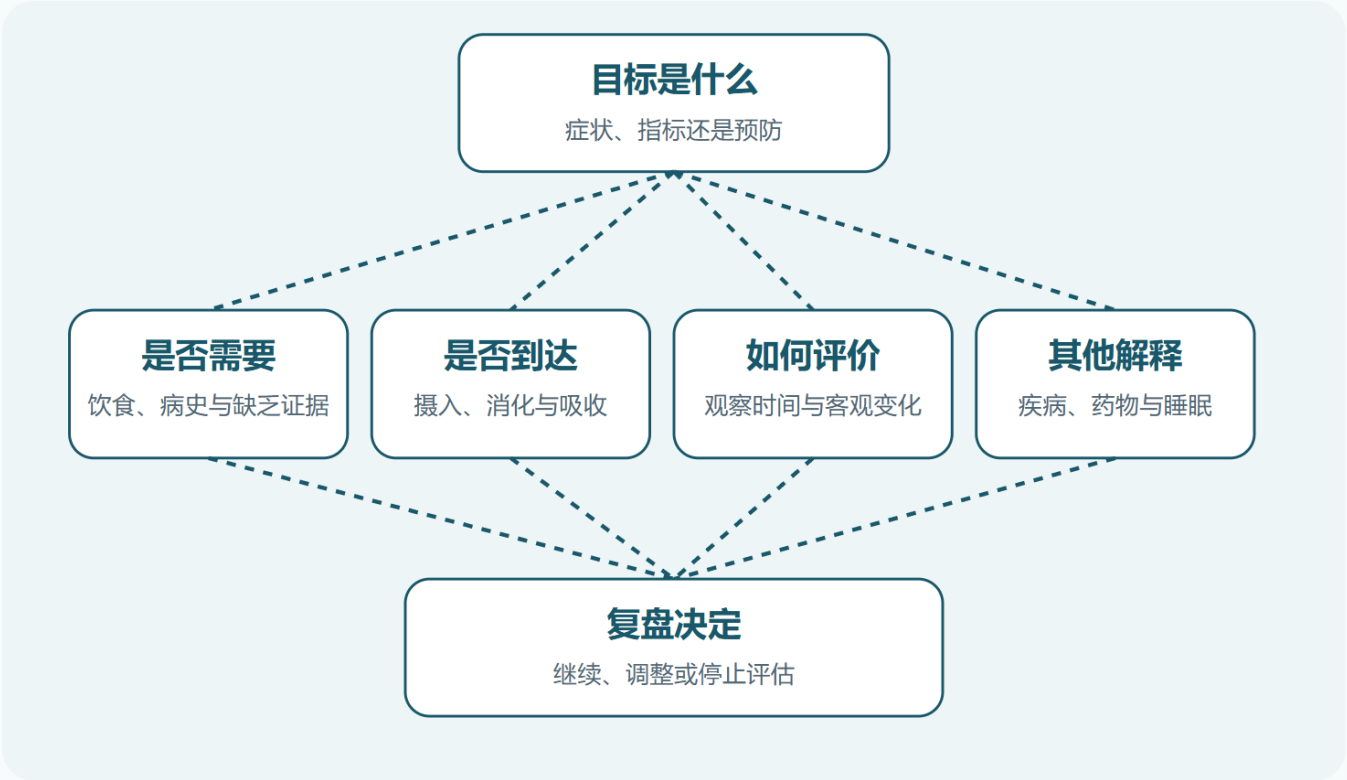
> **理解边界**
>
> 不能用训练累、脑雾或注意力差单独诊断缺氧、缺铁或某个脑区受损。

课程定位：D1-1 01:19–01:39

学习用概念图 · 2026.10

补剂无效，先拆开问题

把一个模糊感受，改写成可检查的问题。



1. 先有明确目标，再讨论产品
2. 课堂的三个原因不是全部原因
3. 不把“没感觉”当成加量理由

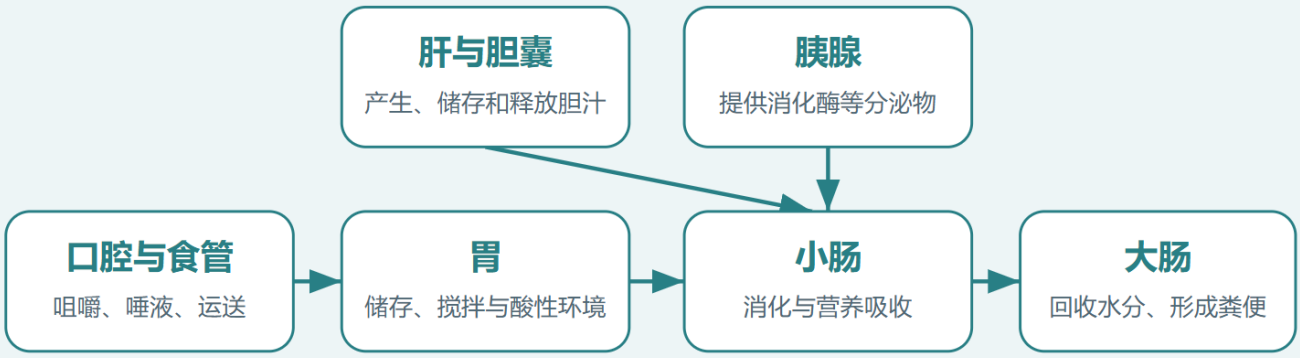
> **理解边界**
>
> 本图用于整理就诊和学习问题，不提供自行加量、停药或替换处方药的方案。

课程定位：D1-1 01:39–01:44；D2-3 00:13–00:16

学习用概念图 · 2026.10

消化系统的协作地图

主通道负责运送，旁路器官提供消化支持。



食物主通道：口腔 / 食管 → 胃 → 小肠 → 大肠

肝胆与胰腺提供旁路分泌，不是食物经过的通道

示意位置，不按解剖比例

1. 胆汁由肝脏产生，胆囊参与储存
2. 胰液与胆汁在小肠参与消化
3. 食物不会经过肝脏和胰腺内部

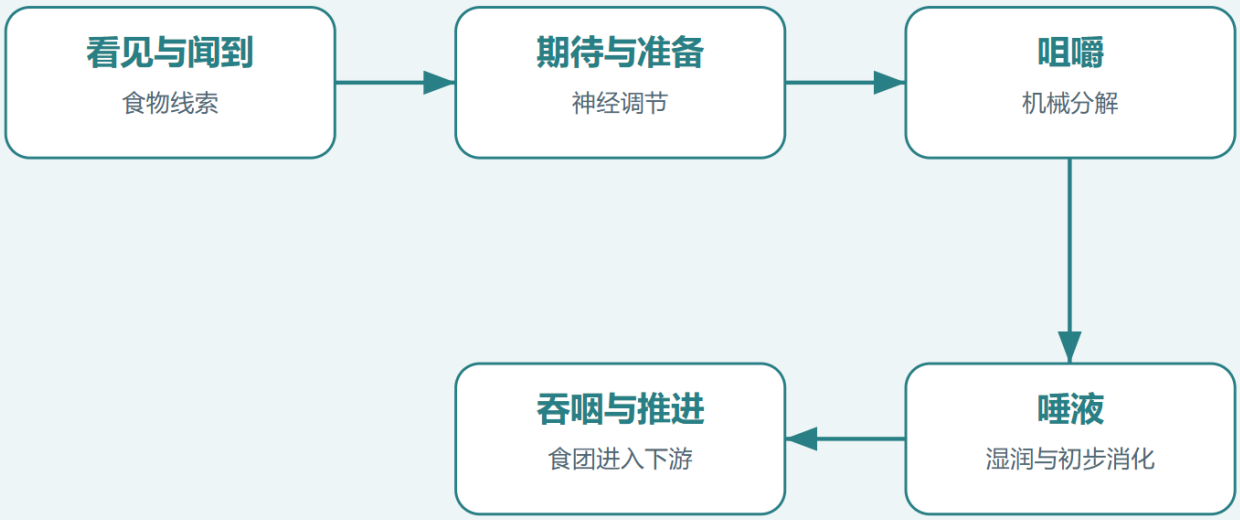
> **理解边界**
>
> 本图为示意图，器官位置与比例并非解剖模型。持续症状需要结合病史与检查。

课程定位：D1-1 01:44；D1-2 00:08–01:20

学习用概念图 · 2026.10

进食之前，消化已经启动

感官、咀嚼与唾液，把“准备吃”连接到“开始消化”。



顺序表示过程或阅读步骤

1. 咀嚼既改变食物，也提供感觉输入
2. 唾液不只是水
3. 把注意力带回吃饭的过程

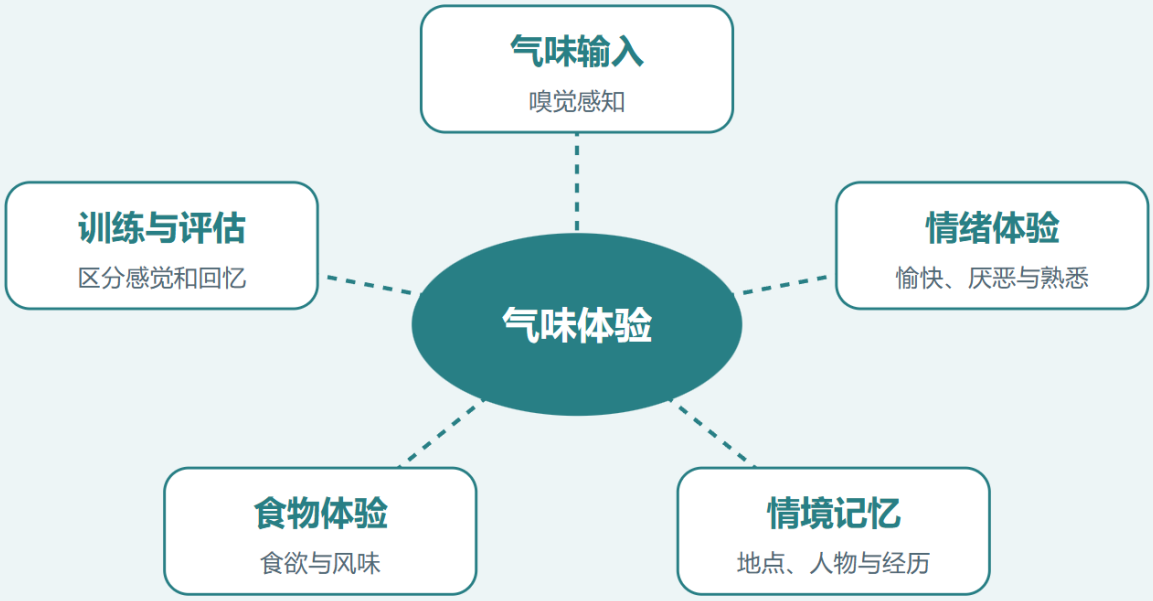
> **理解边界**
>
> 课堂把代糖、胰岛素和消化问题连接得很直接；具体产品和疾病风险不能由这个比喻推出。

课程定位：D1-1 01:44–02:04

学习用概念图 · 2026.10

嗅觉、情绪与记忆的联系

气味可以成为回忆线索，但不是脑功能诊断。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 闻得到、辨得出、想得起是不同任务
2. 熟悉的气味能唤起个人经历
3. 课堂演示不能代替标准评估

> **理解边界**
>
> 不把精油内服，也不把课上气味测试当成嗅觉疾病或认知障碍的诊断工具。

课程定位：D1-1 02:04–02:27；D1-2 00:00–00:08

学习用概念图 · 2026.10

胃酸与反流：分开两个问题

胃内需要酸，不代表反流就应该补酸。

正常胃酸
参与胃内消化

临床区分
括约肌、症状与检查

反流现象
胃内容物进入食管

处理原则
按病情选择干预

课堂解释
强调胃酸不足

纠偏重点
不要自行停抑酸药

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. 胃酸的作用与反流的原因是两件事
2. 反流不能凭症状判定为低胃酸
3. 抑酸药有明确的临床用途

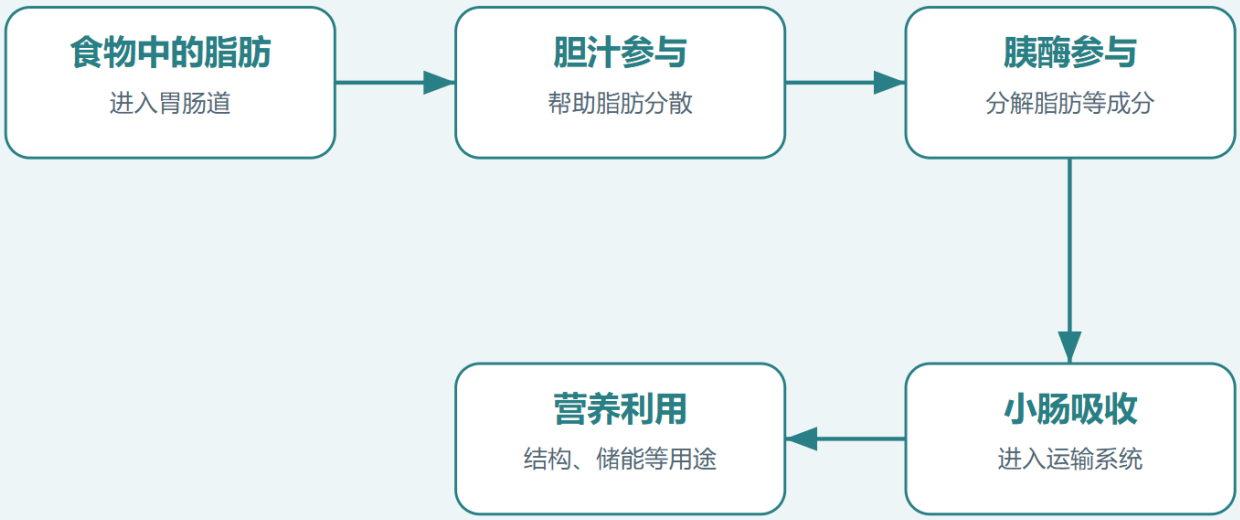
> **理解边界**
> 重点纠偏：不要依据课程自行补酸、停用 PPI，或删改幽门螺杆菌治疗方案。

课程定位：D1-2 00:08–01:04、02:19

学习用概念图 · 2026.10

脂肪消化：胆汁与胰酶分工

先帮助分散，再参与分解，最后才谈吸收。



顺序表示过程或阅读步骤

1. 胆汁不是一种消化酶
2. 消化脂肪需要多环节合作
3. 大便变化只能提供线索

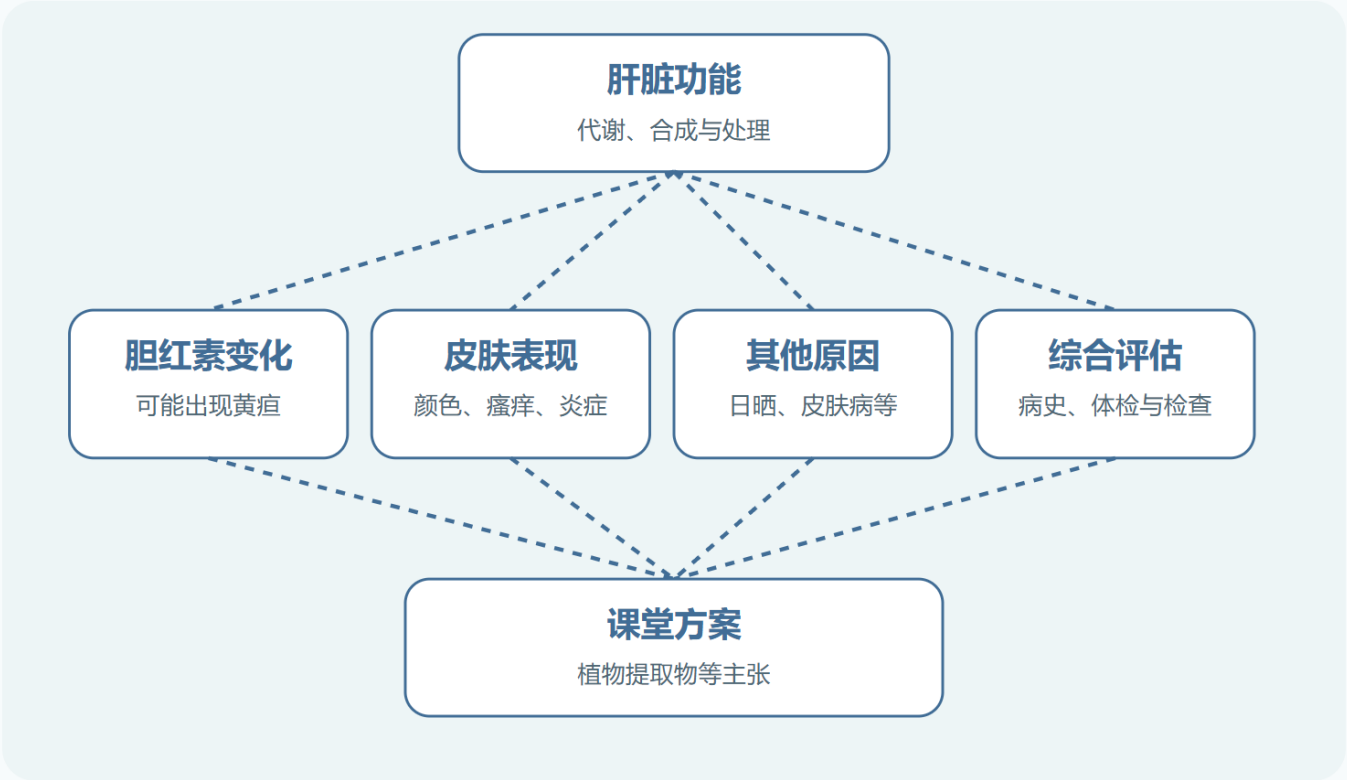
> **理解边界**
>
> 不根据漂浮便自行长期服胆盐、消化酶，也不把吃更多动物脂肪当成降血脂方案。

课程定位：D1-2 01:04–01:20；D2-1 00:51–01:09

学习用概念图 · 2026.10

肝脏与皮肤：关系不是诊断

外观是观察线索，不能充当“解毒能力检测”。



1. 皮肤颜色受多种因素影响
2. 黄疸与普通肤色差异要区分
3. “排毒”不是一个可随意量化的指标

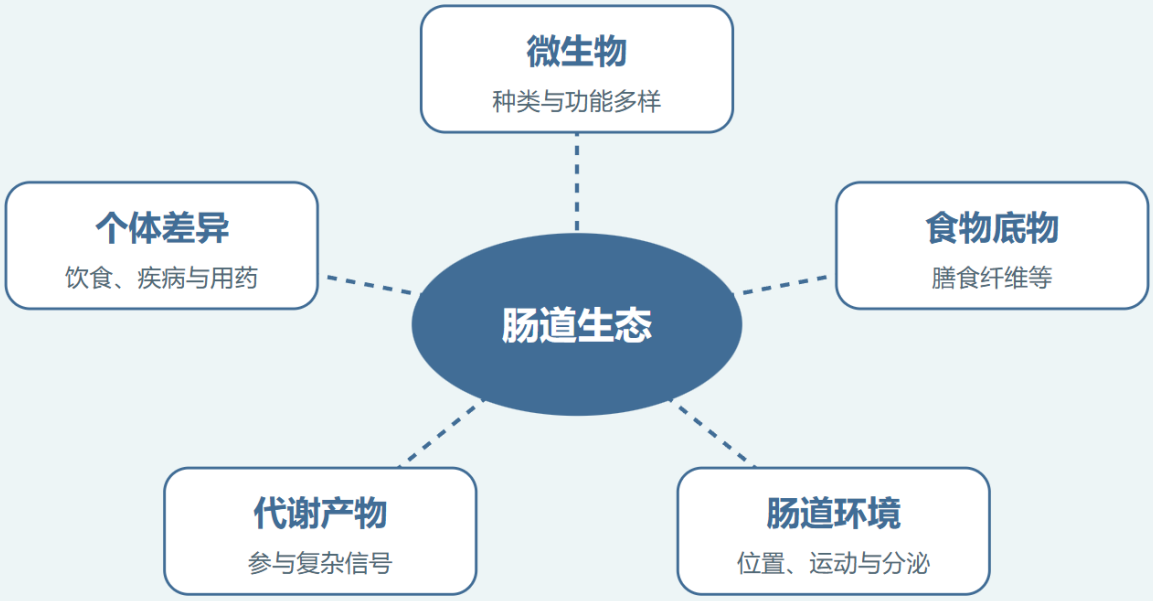
> **理解边界**
>
> 没有依据把谷胱甘肽、水飞蓟、五味子组合写成通用护肝处方；“天然”不等于安全。

课程定位：D1-2 01:20–02:03、02:34

学习用概念图 · 2026.10

菌群生态：不只看菌的数量

位置、食物底物、宿主环境与症状需要一起看。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 益生菌不是对所有问题都有效
2. 益生元与益生菌不是同一种东西
3. 胀气不直接等于病原菌增多

> **理解边界**
>
> 不要用吃菊粉后的反应来诊断 SIBO，也不要由此自行使用黄连素或其他抗菌药。

课程定位：D1-2 02:03、02:41；D1-3 00:00–00:18

学习用概念图 · 2026.10

SIBO 与肠屏障：两条不同线

一个关注小肠微生物异常，一个关注屏障功能。

SIBO 小肠细菌过度生长	**肠屏障** 选择性通透与防御
可能症状 胀气、腹泻等	**通透性改变** 存在于多种情境
检查解释 结合病史与检测	**不能跨越** 症状不能证明全身病因

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. SIBO 与“肠漏”不能互相替代
2. 屏障通透性是生理研究概念
3. 配方并不自动等于有效治疗

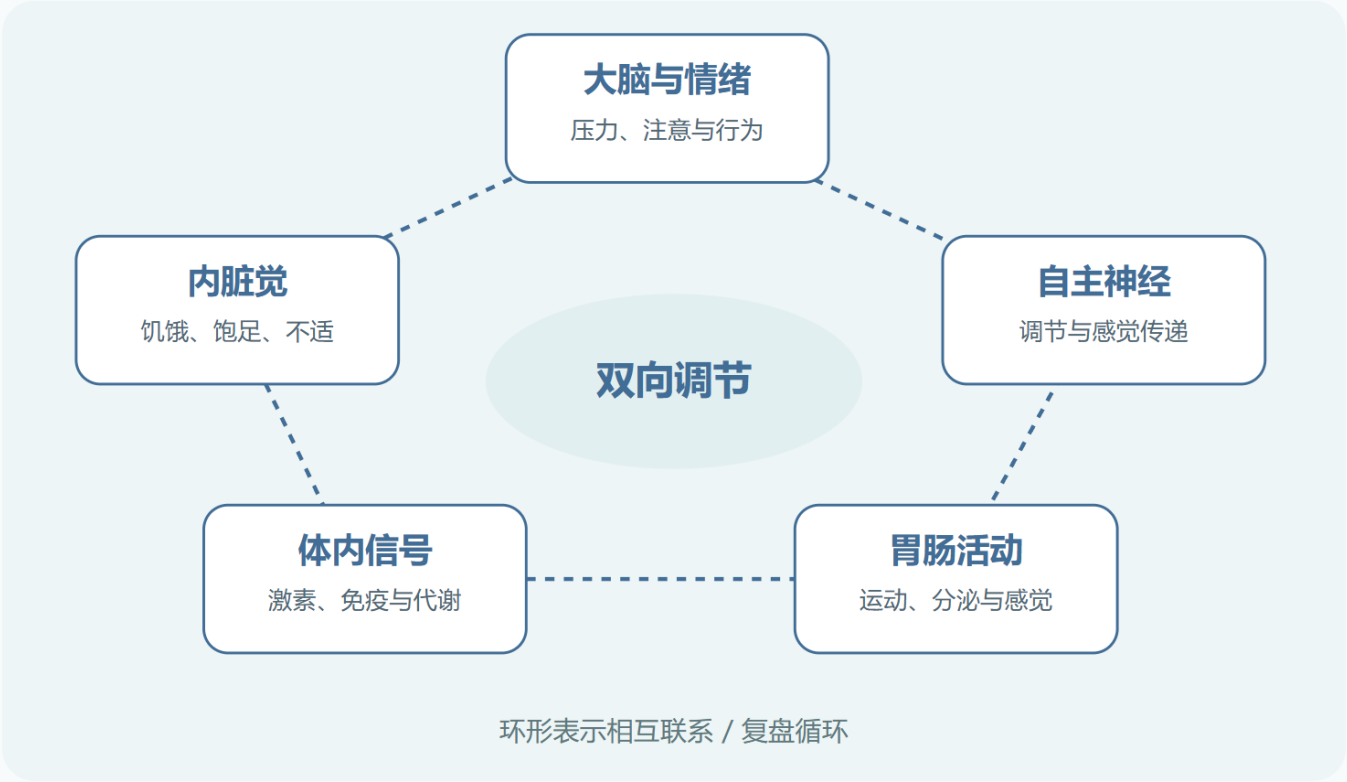
> **理解边界**
>
> 不要把定期自行驱虫或“肠漏四件套”当成人人适用的日常保养。

课程定位：D1-3 00:00–00:53

学习用概念图 · 2026.10

脑肠轴：往返的消息网络

神经、内分泌、免疫与代谢共同传递信息。



环形表示相互联系 / 复盘循环

1. 肠道影响大脑，大脑也影响肠道
2. 迷走神经只是网络的一部分
3. 双向联系不等于单一病因

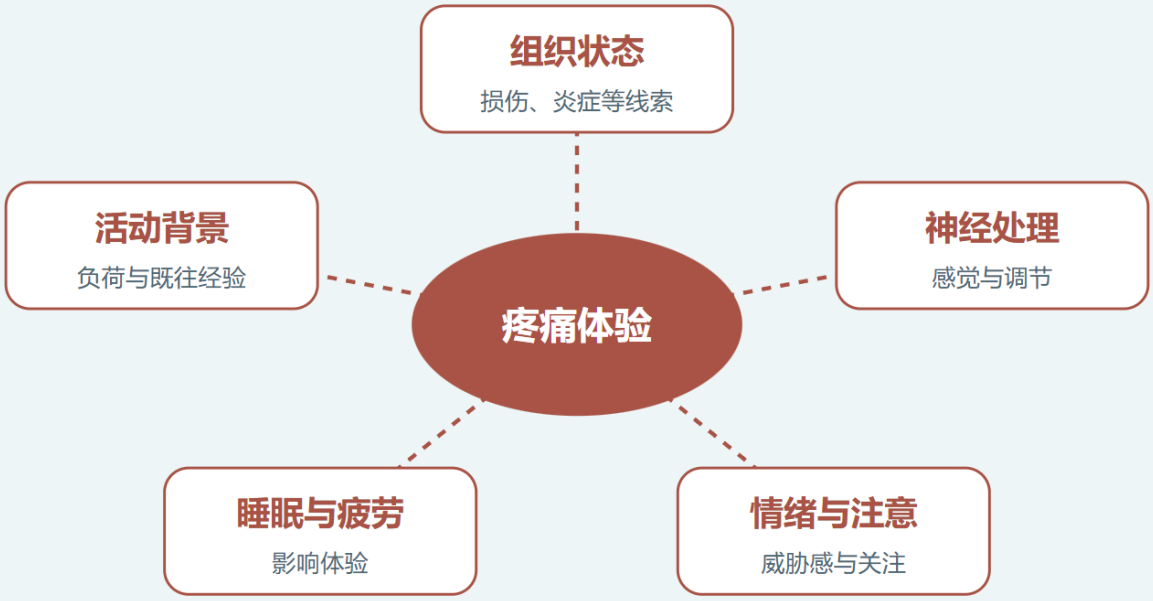
> **理解边界**
>
> 不要用小舌偏斜或咽反射自行判定脑干损伤，也不要自行刺激咽后壁或重压腹部做诊断训练。

课程定位：D1-1 01:04–01:19；D2-1 00:00–00:51

学习用概念图 · 2026.10

疼痛是多因素的输出

组织、神经、情绪、睡眠与活动背景共同参与。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 疼痛强度不总与影像程度一致
2. 这不表示组织问题无关紧要
3. 部位不能直接定位到一个脑区

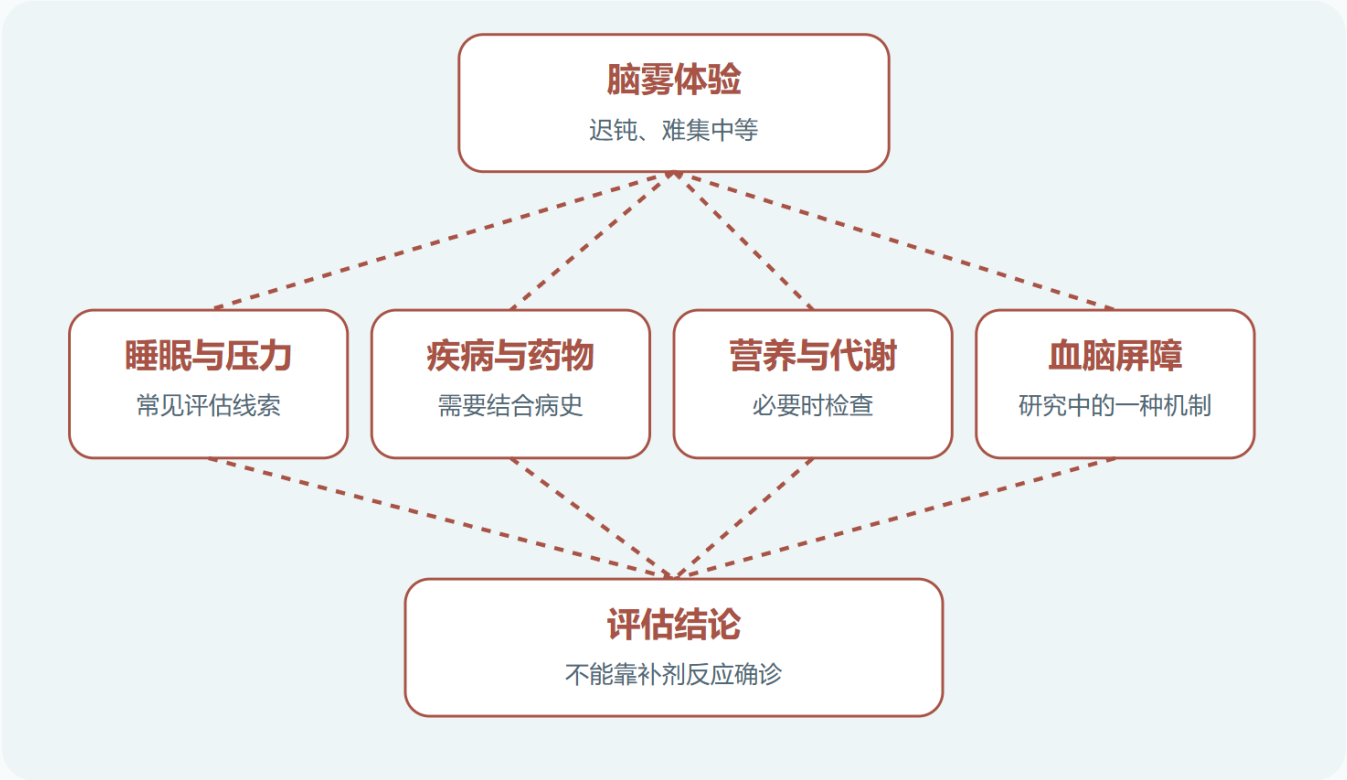
> **理解边界**
>
> 不以营养补剂替代对急性外伤、持续疼痛、进行性无力或神经症状的评估。

课程定位：D2-1 01:09–01:57

学习用概念图 · 2026.10

脑雾与血脑屏障：不要倒推

一种主观体验，可能来自多条路径。



1. 脑雾是症状描述，不是病因名称
2. 血脑屏障不是简单的漏水筛子
3. 服 GABA 有感觉不能证明屏障破损

> **理解边界**
>
> 新出现意识混乱、明显神经症状或急性变化，不应归为普通脑雾自行补充营养。

课程定位：D2-1 01:57–02:12

学习用概念图 · 2026.10

DHA、EPA 与脂质的角色

看清成分和证据，避免从“结构重要”跳到“越补越好”。

DHA
参与细胞膜结构

EPA
参与脂质信号通路

食物来源
鱼类等膳食来源

补剂标签
实际 EPA 与 DHA 含量

心血管用药
按适应证评估

认识边界
结构作用≠治疗承诺

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. 鱼油总量不等于 EPA+DHA 总量
2. DHA 和 EPA 的作用有重叠
3. 营养重要不意味着替代药物

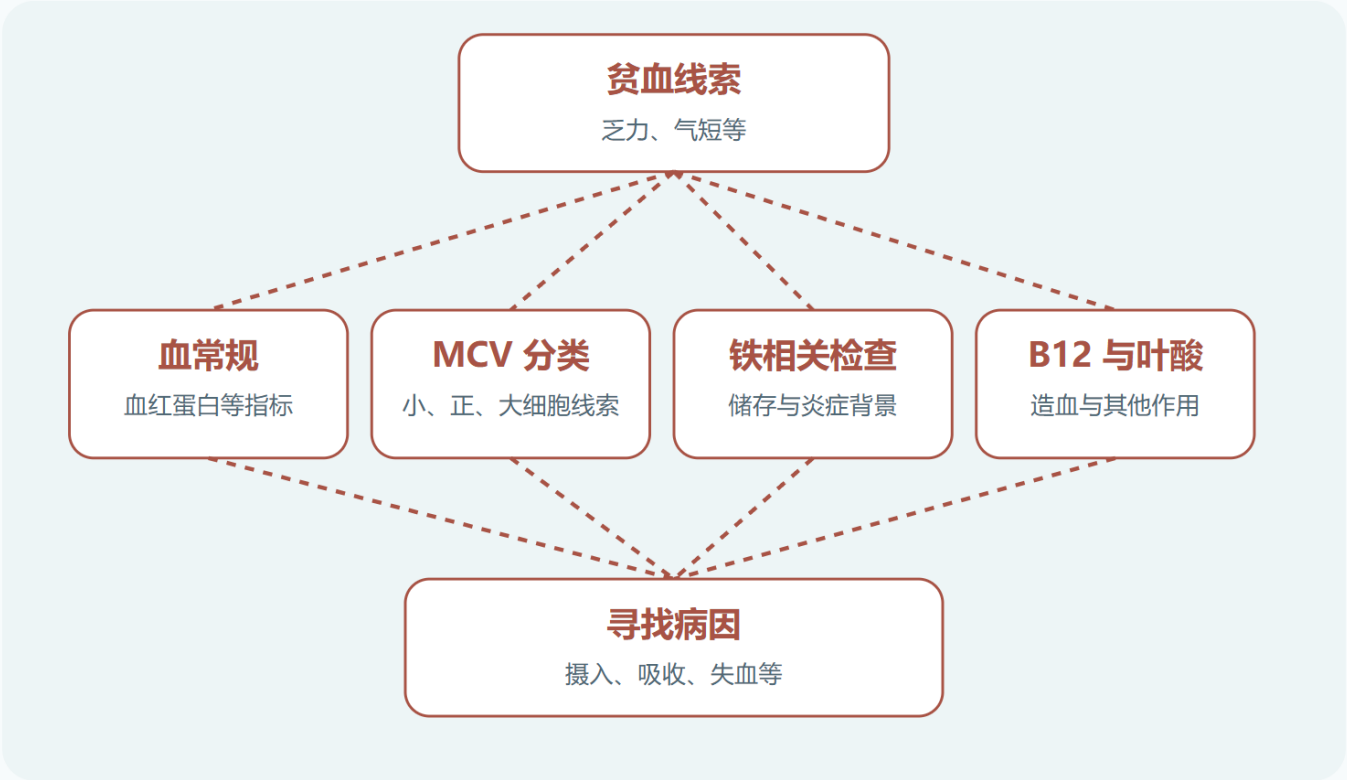
> **理解边界**
> 不要自行停用他汀，或将烟酸、烟酰胺、鱼油视为可以相互替换的降脂药物。

课程定位：D2-1 02:12–02:28；D2-3 00:08

学习用概念图 · 2026.10

贫血：把铁、B12、叶酸放回全图

供氧能力、造血原料与病因，需要分层理解。



1. 贫血不只由缺铁造成
2. MCV 提供分类线索，不能单独定因
3. 铁蛋白需要结合炎症背景理解

理解边界

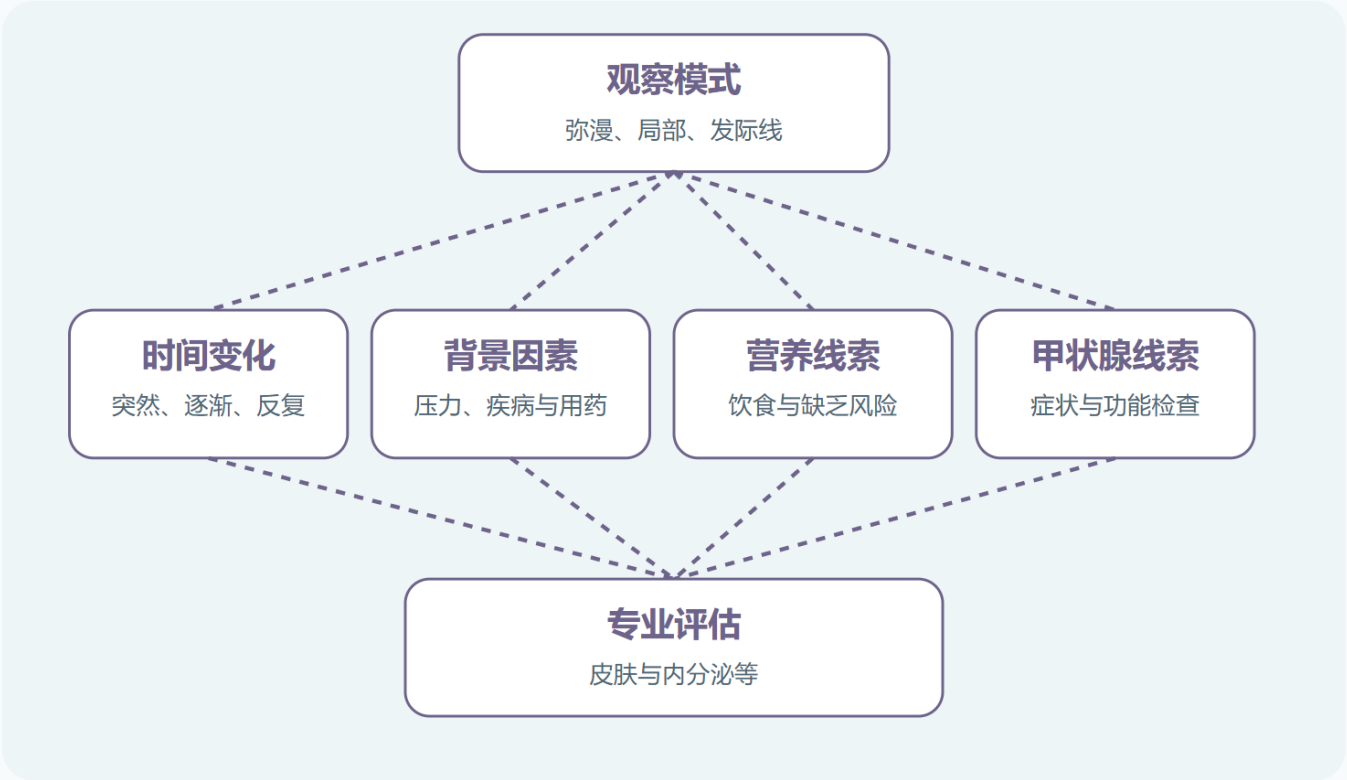
补铁前要评估需要和原因；不能仅凭肤色、指甲或疲劳长期补铁。疑似失血等情况应及时就诊。

课程定位：D2-1 02:28；D2-2 00:00–00:38

学习用概念图 · 2026.10

脱发与甲状腺：先找模式

相似的外观，可能有不同的时间线与原因。



1. 脱发不是一种营养素的专属信号
2. 甲状腺抗体和功能不是同一指标
3. 硒、生物素的单位尤其要核对

> **理解边界**
>
> 不按原稿存疑单位服用硒；“结节无症状就不用管”也不能作为通用原则。

课程定位：D2-2 00:38–01:04、01:25–01:59

学习用概念图 · 2026.10

免疫不是越强越好

识别、防御与耐受，需要合适的平衡。

防御反应
识别并应对威胁

自身免疫
复杂疾病过程

耐受机制
避免伤害自身

食物相关
过敏、不耐受等需区分

炎症反应
可保护也可损伤

临床判断
不能用一个配方概括

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. 免疫调节不等于一味增强免疫
2. 食物过敏、不耐受和乳糜泻不同
3. 有关联，不代表是唯一诱因

> **理解边界**
> 不对所有人推荐无麸质或无奶饮食；儿童和限制饮食者尤其需要避免营养不足。

课程定位：D1-3 00:18–00:31；D2-2 01:04–01:48

学习用概念图 · 2026.10

维生素 D 与矿物质：别叠加

把来源、单位、总量和个体条件放在同一张表里。

维生素 D
有益也可能过量

锌与铜
长期高摄入需警惕

铁
按需要评估

镁
食物、药物与肾功能

硒
微量元素，单位关键

复合产品
多瓶可能重复成分

先核对所有来源，再讨论个体需要

1. 脂溶性或水溶性都不意味着无限安全
2. 上限不等于推荐目标
3. 总量来自所有正在用的产品

> **理解边界**
> 图册不提供高剂量组合。肾病、孕期、儿童及正在服药者的补充安排需要个体评估。

课程定位：D1-3 00:40–00:53；D2-2 01:36；D2-3 00:00–00:08

学习用概念图 · 2026.10

血糖与断食：区分研究和执行

代谢机制不能直接兑换为人人适用的时间表。

进食状态
营养输入与利用

禁食状态
底物利用发生变化

研究概念
自噬与代谢通路

个体条件
疾病、药物、营养状态

低血糖
需要及时识别和处理

行动边界
不套用长时间断食表

分开概念，逐项理解；不把两列视作等式

1. “某小时启动自噬”不是个人检测结果
2. 低血糖不能靠硬撑训练耐受
3. 先看个体条件，再谈饮食时间

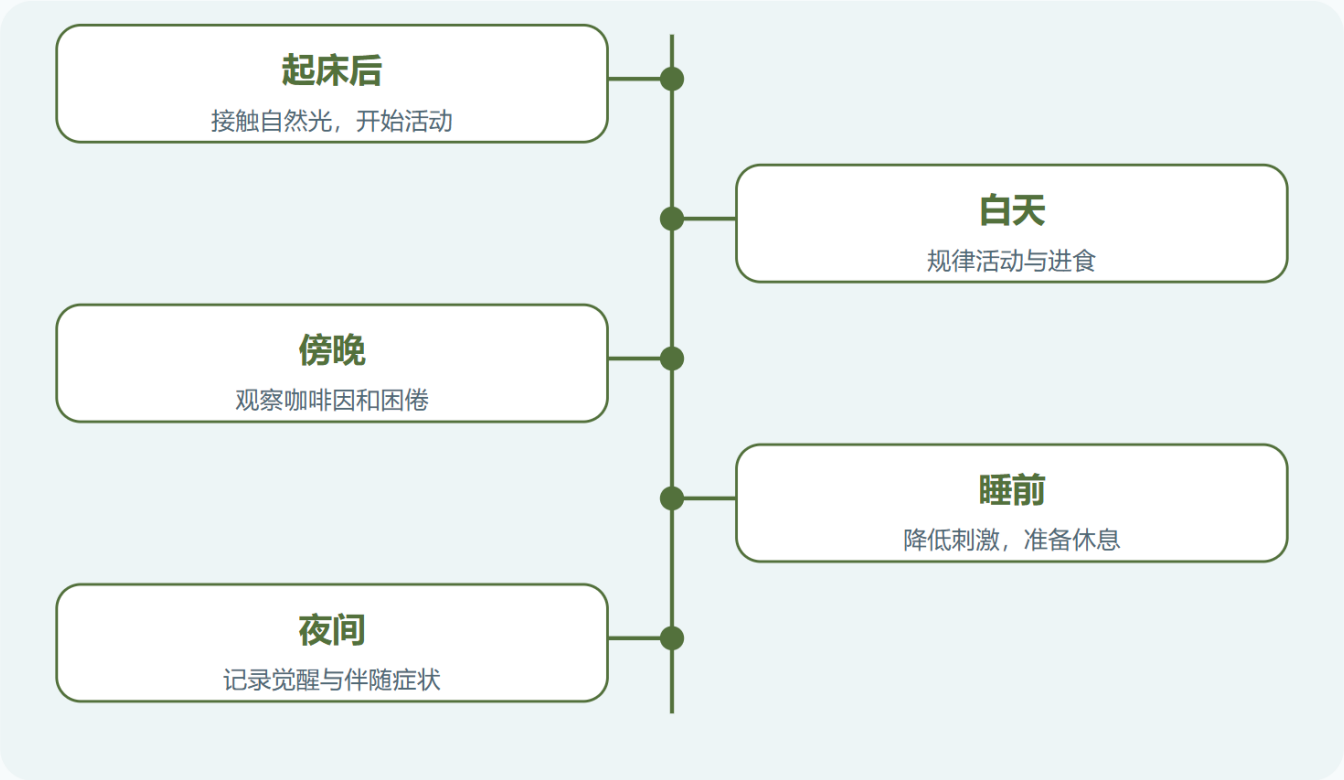
> **理解边界**
> 不提供 48–72 小时断食方案。低血糖不是适应训练，苹果醋和纤维不是急救替代品。

课程定位：D2-2 01:59–02:22；D2-3 00:16

学习用概念图 · 2026.10

昼夜节律：一天里的时间线索

把光照、活动、进食与睡眠放回同一个节奏。



1. 规律比寻找一粒万能助眠补剂更基础
2. 夜间醒来可能有多种原因
3. 褪黑素的作用与时间有关

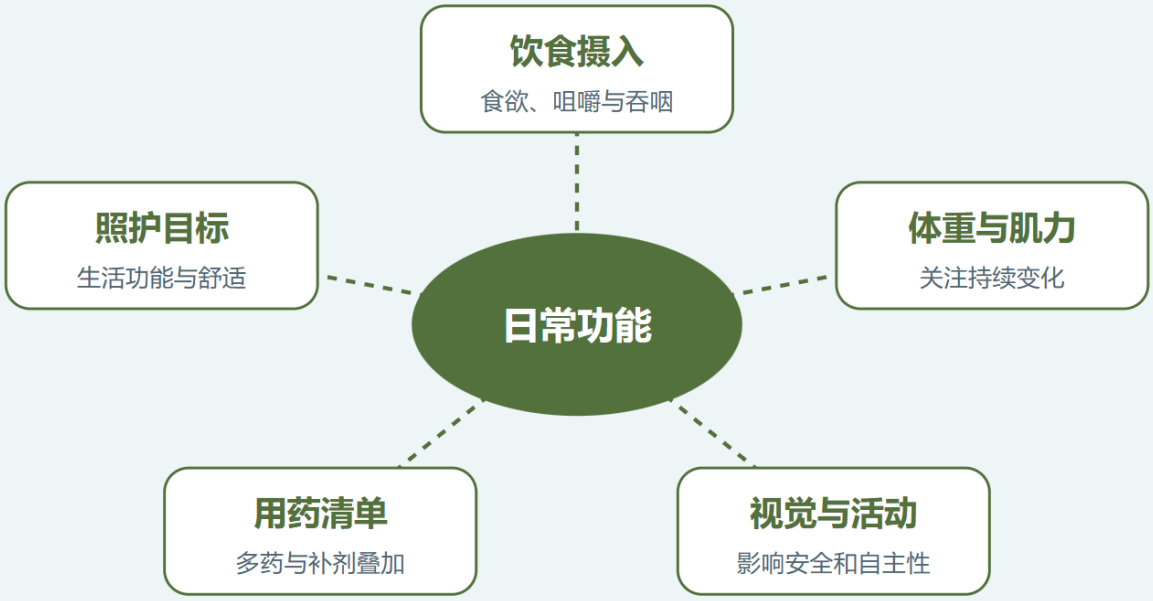
> **理解边界**
>
> 褪黑素并非适合所有失眠；持续失眠、明显日间嗜睡或月经异常需要进一步评估。

课程定位：D2-2 02:22–02:39

学习用概念图 · 2026.10

老年营养与视觉：从功能出发

先看吃得下、走得动、看得清和日常能力。



连线表示参与或关联，不表示单一因果

1. 功能变化比购买固定“四件套”更重要
2. 突然视觉变化需要及时评估
3. 老年人同样需要个体化补充

> **理解边界**
>
> 不以补剂处理突然的视野缺损或闪光飞蚊；不按固定年龄给所有人套用相同组合。

课程定位：D2-2 02:39–02:59；D2-3 00:03–00:13

学习用概念图 · 2026.10

读懂一张补剂标签

先核对对象和成分，再看份量、单位与重复摄入。



顺序表示过程或阅读步骤

1. 1 mg = 1000 μg
2. IU 不能对所有营养素统一换算
3. 标签和广告不能替代疗效证据

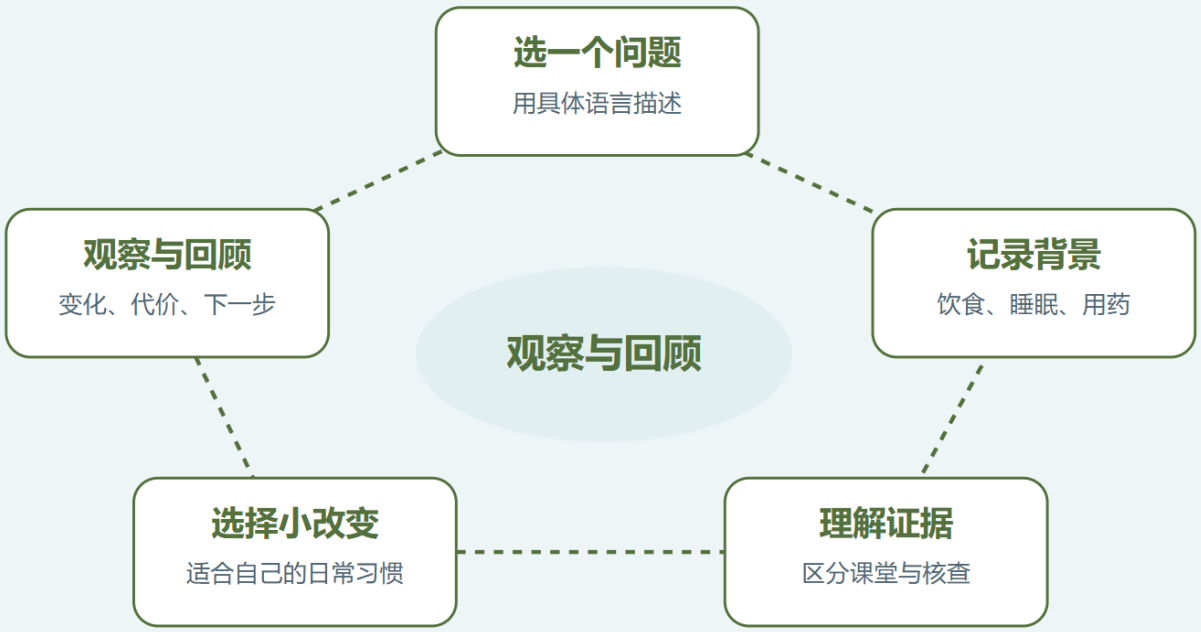
> **理解边界**
>
> 未核实的名称、单位与编号方案，不进入可执行清单；广告中的“天然”不是安全保证。

课程定位：D1-3 00:40；D2-2 00:55；D2-3 00:00–00:23

学习用概念图 · 2026.10

把学习变成可回顾的记录

一次只追踪一个问题，让观察能够被解释。



环形表示相互联系 / 复盘循环

1. 学习目标可以小，记录要具体
2. 先稳定基本生活，再评估复杂方案
3. 一次感觉好转不等于证明因果

> **理解边界**
>
> 这是一份课程学习与信息辨识记录工具，不是个人治疗计划，也不是原始音频校订版。

课程定位：D1-1 00:00–00:19；D2-3 00:13–00:23

学习用概念图 · 2026.10